

RELATÓRIO DE PERFORMANCE WEB – PÓS-OTIMIZAÇÃO

1. Identificação

URL analisada: https://ricardo-dev-00.github.io/Estilo_Livre/

Ferramenta utilizada: PageSpeed Insights

Data da análise: 27 de março de 2026

Ambiente de teste: Dispositivo móvel (emulação Moto G Power – rede 4G lenta)

2. Resumo Executivo

Após a implementação das melhorias de performance, a aplicação apresentou uma evolução significativa, alcançando **97/100 na pontuação de desempenho**.

As otimizações aplicadas resultaram em uma redução expressiva no tempo de carregamento e melhoria na experiência do usuário, especialmente em dispositivos móveis.

3. Comparativo de Performance

Métrica	Antes	Depois	Melhoria
Performance Score	71	97	+26
First Contentful Paint (FCP)	2,4 s	1,7 s	Melhorado
Largest Contentful Paint (LCP)	79,6 s	2,4 s	Crítico → Ideal
Total Blocking Time (TBT)	0 ms	0 ms	Mantido
Cumulative Layout Shift (CLS)	0	0	Mantido
Speed Index	3,5 s	1,8 s	Melhorado

4. Resultados Obtidos

4.1 Redução drástica do LCP

O tempo de carregamento do maior elemento da página foi reduzido de **79,6 segundos para 2,4 segundos**, passando de um estado crítico para dentro dos padrões recomendados.

Essa melhoria impacta diretamente na percepção de velocidade da aplicação.

4.2 Otimização de imagens

As imagens foram:

- Comprimidas
- Convertidas para formatos mais eficientes (WebP)
- Redimensionadas

Impacto:

- Redução significativa do tamanho total da página
- Carregamento mais rápido em redes móveis

4.3 Melhoria no carregamento inicial

O FCP foi reduzido para **1,7 segundos**, proporcionando uma renderização inicial mais rápida e melhorando a experiência do usuário.

4.4 Redução do tempo de carregamento visual

O Speed Index caiu para **1,8 segundos**, indicando que o conteúdo visível é carregado rapidamente.

5. Gargalos Resolvidos

Os principais gargalos identificados na análise inicial foram tratados:

- ✓ Imagens pesadas → Otimizadas
- ✓ Alto volume de dados → Reduzido
- ✓ CSS bloqueante → Minimizado
- ✓ Carregamento ineficiente → Melhorado
- ✓ Tempo de LCP elevado → Corrigido

6. Pontos Positivos

A aplicação apresenta excelente desempenho geral:

- Performance: 97/100
- Acessibilidade: 98/100
- SEO: 100/100
- CLS = 0 (layout estável)
- TBT = 0 ms (sem bloqueios de JavaScript)

7. Oportunidades de Melhoria

Apesar dos excelentes resultados, ainda existem pequenos ajustes possíveis:

7.1 Cache de recursos

- Melhorar a política de cache para arquivos estáticos

7.2 CSS ainda pode ser otimizado

- Redução adicional de aproximadamente 30 KiB

7.3 Pequenas tarefas longas na thread principal

- Identificada 1 tarefa longa que pode ser otimizada

7.4 Ajustes em imagens

- Algumas imagens com resolução acima do necessário

7.5 Ordem de headings (acessibilidade)

- Ajustar hierarquia de títulos (H1 → H2 → H3)

8. Conclusão

A aplicação evoluiu significativamente após as otimizações realizadas, saindo de um desempenho moderado para um nível excelente.

As melhorias implementadas demonstram domínio de boas práticas de performance web, especialmente no tratamento de imagens e otimização do carregamento.

O projeto agora apresenta:

- Carregamento rápido
- Boa experiência em dispositivos móveis
- Alto nível de qualidade técnica

Com pequenos ajustes adicionais, é possível alcançar uma pontuação máxima e manter um padrão profissional elevado.

9. Considerações Finais

Este processo evidencia a importância da análise contínua de performance e da aplicação de técnicas de otimização para garantir aplicações web eficientes, rápidas e acessíveis.